



Variables aléatoires réelles

1. Calculer une probabilité avec un arbre de dénombrement

On lance trois fois successivement une pièce équilibrée.

Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux Pile sur les trois lancers ?

2. Calculer une probabilité avec un arbre pondéré

Une urne contient trois boules bleues et deux boules rouges.

Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules bleues lorsque l'on effectue deux tirages successifs avec remise de la première boule dans l'urne ?

3. Calculer une probabilité avec un tableau

À la rentrée, une classe de Première est composée de la manière suivante.

On choisit au hasard une personne de la classe.

Déterminer la probabilité que celle-ci :

	15 ans	16 ans	17 ans	Total
Filles	3	14	1	18
Garçons	2	14	1	17

a) soit un garçon de 15 ans.

b) ait un âge supérieur ou égal à 16 ans.

4. Calculer et interpréter des moyennes et des écarts-type

Pendant un mois, Diego et Nesrine s'entraînent aux lancers-francs au basket. Tous les jours, ils ont effectué 20 lancers-francs et ont noté leurs résultats dans le tableau ci-dessous.

Nombre de lancers réussis	13	14	15	16	17	18	Total
Nombres de jours pour Diego	7	4	5	7	3	4	30
Nombres de jours pour Nesrine	3	5	9	6	5	2	30

Par exemple, Diego a réussi 13 lancers-francs sept jours dans le mois.

1. À l'aide de la calculatrice, déterminer le nombre moyen de lancers-francs réussis par chacun des deux amis, et l'écart-type de ces deux séries statistiques (arrondir à 0,1 près).

2. Que peut-on dire de leur réussite aux lancers-francs en moyenne ?

Qui vous semble le plus régulier ?

1 Variables aléatoires réelles

On considère une expérience aléatoire dont l'univers $\Omega = \{e_1 ; e_2 ; e_3 ; \dots ; e_n\}$ est fini et une loi de probabilité p sur Ω .

Définition Variable aléatoire réelle (discrète)

Une variable aléatoire réelle X sur Ω est une fonction qui à chaque issue de Ω associe un nombre réel.

► **Notation** a étant un nombre réel, on note $\{X = a\}$ l'événement « X prend la valeur a » et $p(X = a)$ sa probabilité.

Exemple

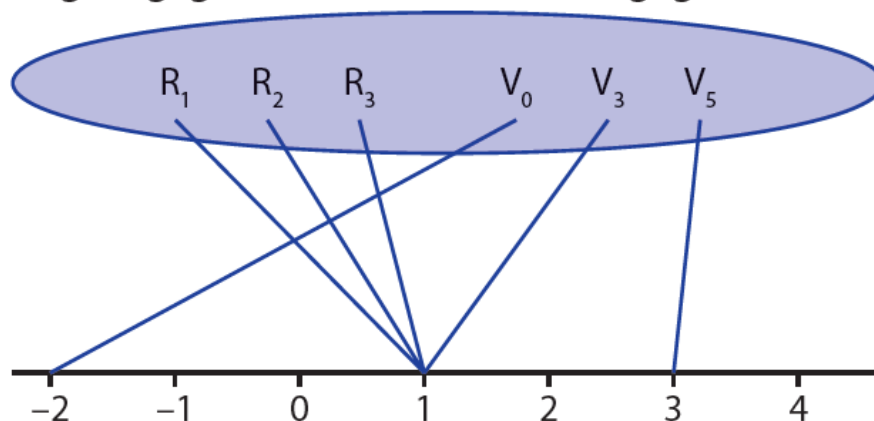
Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher : trois boules sont rouges numérotées de 1 à 3 (R_1, R_2, R_3) et trois boules sont vertes numérotées 0, 3 et 5 (V_0, V_3, V_5).

Un joueur mise 2 € et tire une boule au hasard. Si elle est rouge, il gagne 3 € ; si elle est verte, il gagne en euros la valeur du numéro indiqué.

L'univers associé à l'expérience aléatoire est $\Omega = \{R_1, R_2, R_3, V_0, V_3, V_5\}$. Toutes les issues sont équiprobables.

La variable aléatoire X qui, à chaque boule choisie, associe le gain en tenant compte de la mise, peut prendre comme valeur : 3 (en prenant la boule V_5 et en soustrayant la mise) ; 1 (en prenant une boule rouge ou la boule V_3 et en soustrayant la mise) et -2 (en prenant la boule V_0 et en soustrayant la mise). L'événement « X prend la valeur 3 », noté $\{X = 3\}$, est réalisé lorsque le joueur tire la boule V_5 .

Sa probabilité est $p(X = 3) = \frac{1}{6}$ car la probabilité de tirer au hasard la boule V_5 est $\frac{1}{6}$.



Définition

Soit X une variable aléatoire sur Ω prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Lorsqu'à chaque valeur x_i , on associe la probabilité $p_i = p(X = x_i)$, on définit la loi de probabilité de X .

► Remarques

- La loi de probabilité d'une variable aléatoire X peut se présenter sous la forme d'un tableau.
- La somme des probabilités de toutes valeurs prises par la variable aléatoire est égale à 1. On a : $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

2 Espérance – Variance – Écart-type

a Définitions

Dans ce paragraphe, X est une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Définition Espérance

L'espérance de X est le nombre réel noté $E(X)$ défini par :

$$E(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n.$$

Exemple

On considère une variable aléatoire Y dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

y_i	-4	0	4	20
$p(Y = y_i)$	0,5	0,2	0,2	0,1

On a : $E(Y) = 0,5 \times (-4) + 0,2 \times 0 + 0,2 \times 4 + 0,1 \times 20 = 0,8$.

Définition Variance

La variance de X est le nombre réel noté $V(X)$ défini par :

$$V(X) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2.$$

● Exemple

Dans l'exemple précédent, on a :

$$V(Y) = 0,5 \times (-4 - 0,8)^2 + 0,2 \times (0 - 0,8)^2 + 0,2 \times (4 - 0,8)^2 + 0,1 \times (20 - 0,8)^2 = 50,56.$$

Définition Écart-type

L'écart-type de X est le nombre réel noté $\sigma(X)$ défini par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

● Exemple

Dans l'exemple précédent, on a : $\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{50,56} \approx 7,11$.

b Propriétés des indicateurs

Propriété Formule de König-Huygens

$$\text{On a : } V(X) = p_1(x_1)^2 + p_2(x_2)^2 + \dots + p_n(x_n)^2 - (E(X))^2$$

➔ Exercice d'approfondissement 94 p. 318

Définitions Variable aléatoire $aX + b$

Pour tous nombres réels a et b , on peut définir une nouvelle variable aléatoire en associant à chaque issue donnant la valeur x_i , le nombre réel $ax_i + b$.
Cette nouvelle variable aléatoire se note $aX + b$.

Propriété

$E(aX + b)$ et $V(aX + b)$

Soit a et b deux nombres réels. On a :

- $E(aX + b) = aE(X) + b$
- $V(aX + b) = a^2V(X)$
- $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$

1 On lance un dé équilibré comportant 6 faces. Si la face indique un nombre impair, on perd 3 €, sinon on gagne la valeur en euros du numéro de la face.



Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X donnant le gain algébrique à ce jeu pour modéliser cette situation.

2 On considère une urne comportant des boules de couleur verte, jaune ou bleue et sur lesquelles sont inscrites des motifs (croix ou triangle). Il y a 80 boules dans l'urne dont 10 sont vertes avec des croix. La composition globale de l'urne est donnée par le tableau suivant.

	Verte	Jaune	Bleue	Total
Croix	10	30	12	52
Triangles	10	10	8	28
Total	20	40	20	80

On mise 100 € puis on tire au hasard une boule dans l'urne. On gagne 200 € si c'est une boule verte avec des croix, 150 € si c'est une boule verte avec des triangles, 120 € si c'est une boule bleue avec des croix, et on ne gagne rien dans tous les autres cas.

Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire Y modélisant la situation.

3 Soit un jeu de hasard dont le gain peut être égal à 2, 20, 100, 200 ou 1 000 €. Les probabilités d'obtention de chacun des gains sont égales.

On peut modéliser la situation avec une variable aléatoire X associant un gain à chaque issue du jeu.

1. Décrire par une phrase les événements $\{X = 20\}$ et $\{X \leq 50\}$.
2. Que vaut $p(X \leq 50)$?
3. Comment peut-on noter la probabilité de gagner au moins 100 € ?

4 On considère une variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau suivant.

x_i	-8	0	7	8	20
$P(X = x_i)$	0,4	0,12	0,3	...	0,08

1. Que vaut $p(X = 8)$?
2. Calculer $p(X \leq 0)$.
3. Calculer $p(X > 7)$.

5 Une usine fabrique des pièces métalliques pour l'industrie automobile. Elles sont livrées en général par lot de 100 pièces.

On considère la variable aléatoire Y associant le nombre de pièces défectueuses à un lot de 100 pièces.

1. Décrire par une phrase :
a) l'évènement $\{Y = 9\}$. **b)** l'évènement $\{Y < 5\}$.
2. Que signifient $p(Y > 2)$ et $p(Y = 0)$?

6 À l'issue d'une chaîne de fabrication de jouets en bois, on recherche deux types de défauts : les défauts de solidité et les défauts de couleur.

Une étude a permis de relever les résultats suivants sur un échantillon de 1 000 jouets :

	Défaut de couleur	Pas de défaut de couleur	Total
Défaut de solidité	5	28	33
Pas de défaut de solidité	15	952	967
Total	20	980	1 000

À réparer, un défaut de couleur coûte 5 € par jouet et un défaut de solidité coûte 12 € par jouet.

X est la variable aléatoire donnant le coût de réparation d'un objet avant d'être mis sur le marché.

1. Quelle valeur peut prendre X ?
2. Décrire par une phrase l'évènement $\{X \leq 10\}$.
3. Que vaut $p(X = 12)$?



7 Une urne contient 4 tickets numérotés 0 ; 1 ; 10 et 20. Un joueur mise 4 € puis tire au hasard un ticket qui lui indique le montant qu'il gagne.
Quel gain moyen peut-il espérer s'il joue un grand nombre de fois à ce jeu ?

8 On mise 3 € puis on lance trois fois de suite une pièce équilibrée.
On gagne 2 € par Pile obtenu.
Ce jeu est-il équitable ?

➔ Exercices **31** à **33** p. 309

21 Une urne contient trente boules numérotées de 1 à 30. On tire au hasard une boule.

Si le numéro de la boule est compris entre 1 et 15, on gagne 2 €, s'il est compris entre 16 et 27, on gagne 10 €.

Sinon on gagne 50 €.

On note X la variable aléatoire donnant le gain à chaque boule tirée au sort.

1. Quelles sont les valeurs possibles prises par X ?

2. Recopier et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de X .

x_i	2	...	...
$p(X = x_i)$	...	...	...

22 Dans une entreprise, il y a 500 employés.



Le tableau de répartition des salaires est le suivant.

Salaire en euro	1 600	2 000	2 500	3 000
Nombre de personnes	300	150	45	5

On note Y la variable aléatoire donnant le salaire perçu par un employé tiré au sort dans l'entreprise.

1. Quelles sont les valeurs possibles prises par Y ?

2. Dresser un tableau donnant la loi de probabilité de Y .

23 Mathieu propose le jeu suivant avec une pièce truquée (on estime que la pièce a 38 % de chance de tomber sur Pile). On mise 20 €, puis on lance la pièce deux fois successivement. On gagne 25 € par Pile obtenu sur les deux lancers.

1. Calculer la probabilité de gagner 30 € à ce jeu en tenant compte de la mise.

2. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X donnant le gain à ce jeu (en tenant compte de la mise).

24 Carla a écrit chacun des mots *Rien ne sert de courir, il faut partir à point* (morale d'une fable de Jean de la Fontaine) sur des cartons qu'elle met dans une urne. Elle tire au hasard un carton.

On considère la variable aléatoire N qui associe à chaque issue le nombre de lettres du mot écrit sur le carton.

Déterminer la loi de probabilité de N .

26 Une variable aléatoire peut prendre les valeurs -120 ; 0 ; 150 ; 300 et 1000 . Définir par une phrase et donner les issues possibles des événements suivants.

- a)** $\{X = 150\}$ **b)** $\{X = 10\}$ **c)** $\{X > 100\}$
d) $\{X > 300\}$ **e)** $\{X \geq 300\}$ **f)** $\{X \leq 0\}$

27 On lance 15 fois de suite un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6.

On note Y la variable aléatoire donnant le nombre de « 6 » obtenu sur les 15 lancers.

Utiliser une notation pour écrire les probabilités des événements suivants :

- a)** Le dé est tombé cinq fois sur « 6 ».
b) Le dé est tombé au moins une fois sur « 6 ».
c) Le dé est tombé au plus trois fois sur « 6 ».
d) Le dé est tombé plus de dix fois sur « 6 ».

28 La loi de probabilité de X est donnée par le tableau :

x_i	0	2	3	5	7
$p(X = x_i)$	0,1	0,15	0,16	0,45	0,14

Déterminer les probabilités suivantes :

- a)** $p(X = 5)$ **b)** $p(X \leq 5)$ **c)** $p(X > 5)$
d) $p(X \geq 2)$ **e)** $p(X = 0)$ **f)** $p(0 < X < 5)$

29 Une variable aléatoire X prend des valeurs entières entre 0 et 50.

1. Quel est le contraire de l'événement $\{X > 4\}$?
2. Sachant que $p(X > 6) = 0,87$, déterminer $p(X \leq 6)$.
3. Sachant que $p(X = 0) = 0,03$, quelle est la probabilité que la variable aléatoire X prenne une valeur supérieure ou égale à 1 ?

30 X est une variable aléatoire prenant les valeurs $-1 ; 0$ et 1 telle que : $p(X = 1) = p(X = 0)$ et $p(X = -1) = 3 \times p(X = 1)$.

1. Dresser le tableau donnant la loi de probabilité de X .
2. Calculer $p(X \geq 0)$.

Calculer et utiliser une espérance.....

31 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	-2	1	11
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

1. En utilisant la définition du cours, calculer l'espérance de X .
2. Vérifier le résultat à l'aide de la calculatrice.

32 On considère un jeu de hasard. La variable aléatoire X donnant le gain (mise comprise) a une loi de probabilité résumée dans le tableau ci-dessous.

x_i	-5	-2	0	50
$p(X = x_i)$	0,4	0,3	0,28	0,02

1. En utilisant la définition du cours, calculer $E(X)$.
2. Interpréter ce résultat.
3. Ce jeu est-il équitable ?

33 X est une variable aléatoire qui peut prendre les valeurs -3 ; 4 ; 10 et 30. Son espérance est égale à 5. On considère les variables Y et Z telles que $Y = 3X$ et $Z = X + 10$.

1. Déterminer les valeurs que peuvent prendre Y et Z .
2. Déterminer $E(Y)$ et $E(Z)$.

34 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	-2	4	6
$p(X = x_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

1. En utilisant la définition du cours, calculer l'espérance de X .
2. En utilisant les définitions du cours, calculer la variance de X et en déduire l'écart-type de X .
3. Vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice.

35 Pour chacune des variables aléatoires suivantes dont on donne la loi de probabilité à l'aide d'un tableau, déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type (si besoin on arrondira les résultats à 0,01 près).

1.

x_i	-4	0	9	25
$p(X = x_i)$	0,50	0,20	0,20	0,10

2.

y_i	-25	-3	5	100
$p(Y = y_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	0,3	0,2

3.

z_i	-5	0	4	10
$p(Z = z_i)$	0,42	0,38	0,15	0,05

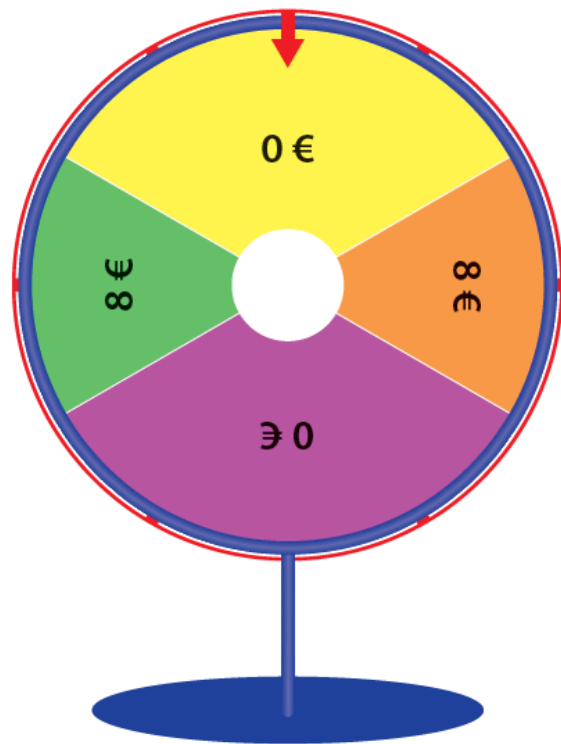
36 Les lois de probabilités de deux variables aléatoires X et Y sont données dans les tableaux ci-dessous.

x_i	-8	0	8	20	
$p(X = x_i)$	0,25	0,25	0,25	0,25	
y_i	-20	-12	-2	10	15
$p(Y = y_i)$	0,1	0,1	0,15	0,25	0,4

1. Comparer $E(X)$ et $E(Y)$.
2. Comparer $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$.

43 Dans une fête on propose à Léonard de miser 5 € puis de tourner deux fois une roue. Il gagne les sommes indiquées à chacun des deux tours de roues.

Les secteurs « 0 € » ont pour angle 120° , les secteurs « 8 € » ont pour angle 60° et la probabilité de tomber sur un secteur est proportionnelle à l'angle formé par ce secteur.



1. Modéliser cette situation à l'aide d'une variable aléatoire X donnant le gain algébrique de Léonard.

2. Quelle est la probabilité que Léonard gagne de l'argent ?

44 X est une variable aléatoire qui peut prendre les valeurs entières de 0 à 5 (inclus).

On sait que :

- $p(X = 0) = 0,25$
- $p(X \leq 1) = 0,35$
- $p(X = 2) = p(X \leq 1)$
- $p(X = 5) = p(X = 4)$
- $p(X = 3) = 4 \times p(X = 4)$

Donner la loi de probabilité de X .

45 Pour traverser le couloir du troisième étage du lycée, Miguel met cinq minutes.

Il sait que si, lors de cette traversée, il rencontre un ami, il parlera avec lui deux minutes.

Il y a deux salles devant lesquelles il peut retrouver un ami et la probabilité qu'il en rencontre un devant une salle est 0,3. Ces rencontres sont indépendantes.

X est la variable aléatoire donnant le temps de traversée du couloir en minute.

Déterminer la loi de probabilité de X .

46 Une entreprise fabrique des fioles en verre de contenance théorique 250 mL.

Un technicien du contrôle de qualité effectue une analyse d'un échantillon de 200 fioles. Voici les relevés des contenances de ces fioles.

Contenance (en mL)	248	249	250	251	252
Effectifs	3	17	174	4	2

Le technicien prend au hasard une fiole dans cet échantillon. On note X la variable aléatoire donnant la contenance d'une fiole choisie dans l'échantillon.

1. Que vaut $p(X = 252)$?

2. Déterminer la probabilité que la fiole choisie ait une contenance inférieure ou égale à 250 mL.

47 Une urne contient n (n entier supérieur ou égal à 10) boules indiscernables au toucher dont cinq sont rouges, deux sont vertes et les autres sont jaunes.

On tire au hasard une boule dans l'urne. Si celle-ci est verte, on gagne 3 €, si elle est jaune on gagne 5 €, sinon on perd 2 €.

X est la variable aléatoire associant le gain algébrique au jeu.

- 1. Déterminer la loi de probabilité de X (les probabilités seront écrites en fonction de n).
- 2. Comment faut-il choisir n pour que la probabilité de gagner de l'argent à ce jeu soit supérieure ou égale à 0,6 ?

48 Une association propose à tous ses membres des stages de découverte ou de perfectionnement de la pratique de certains sports. Les tarifs en euros de ces stages sont donnés dans le tableau ci-dessous.

	Judo	Danse hip-hop	Handball
Adultes	26	15	20
Jeunes	20	15	13

48 adultes se sont inscrits dont la moitié ont choisi le judo et 8 la danse hip-hop.

108 jeunes se sont inscrits dont un tiers ont choisi la danse hip-hop et 40 ont choisi le handball.

Le président de l'association tire au hasard la fiche de l'une des personnes inscrites. On note X la variable aléatoire donnant le tarif payé en euros par la personne.

- 1. Calculer $p(X = 13)$ et $p(X \geq 20)$.
- 2. Déterminer la loi de probabilité de X .

49 Une roue est partagée en 10 secteurs angulaires égaux dont 5 sont colorés en rouge, 3 en vert et 2 en jaune.

On tourne la roue et elle s'arrête au hasard sur un secteur angulaire. Si celui-ci est vert, on gagne 5 €, s'il est jaune on gagne 20 € et s'il est rouge on perd 4 €.

X est la variable aléatoire donnant le gain (algébrique) de ce jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ à l'aide des formules du cours.
3. Interpréter la valeur de $E(X)$.
4. Vérifier les résultats de la question 2. en utilisant la calculatrice.

50 Une urne contient 20 boules indiscernables au toucher dont 15 sont rouges et les autres sont jaunes.

On mise 40 €. On tire au hasard successivement deux boules en remettant dans l'urne la première. On gagne 70 € par boule jaune tirée.

X est la variable aléatoire donnant le gain algébrique de ce jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. À l'aide de la calculatrice, calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Donner une interprétation de $E(X)$.
4. Ce jeu est-il équitable ?

51 Amina mise 3 € puis lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Elle gagne une valeur en euros égale au double du numéro affiché par le dé. Quel montant peut-elle espérer gagner (ou perdre) en moyenne si elle joue un grand nombre de parties à ce jeu ?

52 Quand il fait du vélo pour rentrer du lycée, William peut prendre deux itinéraires possibles. La probabilité qu'il choisisse le trajet A, le long du parc, est de $\frac{1}{3}$. S'il choisit ce trajet, le temps de parcours peut être de 10 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{5}$ ou de 13 minutes suivant les feux de priorité. S'il choisit le trajet B, le long de la grande route, son trajet peut être de 8 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{2}$, de 9 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{4}$ ou de 10 minutes.

- 1.** Construire un arbre pondéré résumant la situation.
- 2.** Donner la loi de probabilité de T , la variable aléatoire donnant le temps de trajet de William en minute.
- 3.** Calculer $E(T)$. Interpréter ce résultat.

53 Une urne contient 40 tickets numérotés de 1 à 40. On mise 5 € puis on tire au hasard, successivement et avec remise, deux tickets de l'urne. Pour chaque ticket dont le numéro est inférieur ou égal à 12, on gagne 8 €. Quel est le gain algébrique que l'on peut espérer à ce jeu sur 1 000 parties ?

➔ Pour des cas sans remise, Exercices **87** et **88** p. 316

54 Dans chacun des cas suivants, déterminer la valeur de m dans le tableau de sorte que l'espérance de X soit nulle.

a)

x_i	5	3	1	m
$p(X = x_i)$	0,2	0,2	0,4	0,2

b)

x_i	$-m$	$10 - m$	$50 - m$	$100 - m$	$1000 - m$
$p(X = x_i)$	0,30	0,30	0,2	0,15	0,05

55 Lorsqu'elle joue aux fléchettes, Constance sait qu'elle a 20 % de chance de toucher le « triple-vingt » et 45 % de chance de toucher le « simple-vingt ». On lui propose le jeu suivant : Constance mise m €. Si elle touche le « simple-vingt », on lui rembourse sa mise ; si elle touche le « triple-vingt » on lui donne le triple de sa mise. Déterminer, en fonction de m , le montant qu'elle peut espérer gagner en moyenne si elle effectue un grand nombre de parties.



56 On reprend les données de l'exercice précédent.
On propose maintenant à Constance la situation suivante :
elle mise 5 € puis lance deux fois successivement une fléchette. On suppose les lancers indépendants.
Si elle fait deux « triple-vingt », elle gagne a €.
Si elle n'en fait qu'un seul sur les deux lancers, elle gagne 10 €. Sinon elle perd sa mise.
Quelles sont les valeurs de a possibles pour que Constance gagne de l'argent en moyenne à ce jeu ?

57 Un jeu consiste à lancer deux dés tétraédriques dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Après le lancer, on fait la somme des numéros des faces. La mise de départ est m € (m étant un nombre réel positif). Puis :

- on gagne 10 € si on obtient un résultat supérieur ou égal à 6 ;
- on gagne 20 € si on obtient un résultat inférieur à 4 ;
- on ne gagne rien sinon.

- 1.** Pour cette question, on prend $m = 5$.
 X est la variable aléatoire donnant le gain algébrique du jeu.
- a)** Déterminer la loi de probabilité de X .
 - b)** Déterminer $E(X)$.
 - c)** Ce jeu est-il à l'avantage du joueur ou de l'organisateur ?
- 2.** Pour quelle valeur de m le jeu est-il équitable ?

58 Proposer un jeu dont le gain algébrique moyen est de - 10 € et dont le gain maximal est 100 €.



60 La roulette du casino comporte 37 cases numérotées de 0 à 36. Pour les nombres entiers de 1 à 36, on sait que 18 nombres sont situés sur des cases rouges, les autres étant sur des cases noires.

Le 0 est sur une case verte à l'avantage du casino.

1. Tom mise 10 € sur son numéro fétiche entre 1 et 36. Si la bille s'arrête sur son numéro, il remporte 36 fois sa mise, sinon il perd sa mise.

a) Modéliser cette situation par une variable aléatoire X donnant le gain algébrique à ce jeu.

b) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$. Interpréter ces résultats.

2. Hélène mise 10 € sur la couleur rouge.

Si la bille s'arrête sur une case rouge, elle remporte 2 fois sa mise, sinon elle perd sa mise.

a) Modéliser cette situation par une variable aléatoire Y donnant le gain algébrique à ce jeu.

b) Calculer $E(Y)$ et $\sigma(Y)$. Interpréter ces résultats.

3. Doit-on conseiller à Tom et Hélène de jouer un grand nombre de parties ?

4. Léo veut jouer une seule partie.

Que peut-on lui conseiller ?

62 On propose à Ruben les deux tombolas suivantes qui ont lieu tous les week-end :

- La tombola A où le ticket coûte 5 €. Il y a 500 tickets dont 5 permettent de gagner 200 €, 10 permettent de gagner 100 € et les autres tickets sont perdants ;
- La tombola B où le ticket coûte 2 €. Il y a 800 tickets dont 2 permettent de gagner 250 €, 40 permettent de gagner 10 € et les autres tickets sont perdants.

1. Modéliser ces deux tombolas par des variables aléatoires X et Y donnant les gains (en tenant compte de la mise).

2. Calculer les espérances et écarts-type de X et Y .

3. Comparer ces deux tombolas.